

1. 设 $\{N_1(t); t \geq 0\}$ 和 $\{N_2(t); t \geq 0\}$ 是相互独立的泊松过程，强度分别为 1 和 2。则

$$P(N_1(1) + N_2(1) > 0) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad P(N_1(1) = 1 \mid N_1(1) + N_2(1) = 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- $1 - e^{-3}$ $1/3$

2. 有一大堆灯泡，它们的寿命都服从均值为 30 分钟的指数分布且相互独立。上午 5 点第一个灯泡开始工作，坏掉后马上换上第二个灯泡，再坏掉就马上换上第三个灯泡，...，以此类推。求
- (1) 到上午 6 点为止共用坏 1 个灯泡，而到上午 9 点为止共用坏 3 个灯泡的概率；
 - (2) 第 1 个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率；
 - (3) 已知到上午 7 点为止共用坏 4 个灯泡，问第二个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率。

以 $N(t)$ 表示到 5 点加 t 小时为止灯泡坏掉的数目，则 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 2 的泊松过程。

$$(1) \quad P(N_1 = 1, N_4 = 3) = P(N_1 = 1)P(N_4 - N_1 = 2) = 36e^{-8}$$

$$(2) \quad P(N_1 = 0)P(N_2 - N_1 \geq 1) = e^{-2}(1 - e^{-2})$$

$$(3) \quad P(1 < W_2 < 2 \mid N_2 = 4) = \frac{P(N_1 = 0, N_2 = 4) + P(N_1 = 1, N_2 = 4)}{P(N_2 = 4)} = \frac{5}{16}$$

3. 设 $\{N_i(t); t \geq 0\}, i = 1, 2$ 是两个相互独立的强度分别为 1、2 的泊松过程, 则 $P\{N_1(1) = 1 | N_1(2) + N_2(2) = 2\} =$ ()
(A) 5/18 (B) 1/3 (C) 5/9 (D) 2/9

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = 2t$ 的非齐次泊松过程, 则 $R_N(1, 2) =$ ()
(A) 1 (B) 5 (C) 3 (D) 2

4. 以 $N(t)$ 表示 $(0, t]$ 内到达某商场的顾客数, 设 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda = 5$ 的泊松过程, 进商场的各顾客独立地以概率 0.4 购物, 以概率 0.6 不购物。计算 (1) 在 $(0, 1]$ 内至少有 1 个顾客达到, 且在 $(0, 3]$ 内恰有两个顾客到达的概率; (2) 若已知在 $(0, 3]$ 内恰有 1 个顾客到达, 求他到达的时间在 $(1, 2)$ 之间的概率; (3) 若已知在 $(0, 1]$ 内至多有 2 个顾客到达, 求至少有 1 个顾客购物的概率。

4. $N_1(t), N_2(t)$ 分别表示 $(0, t]$ 内购物的顾客数和 不购物 的顾客数。

$$(1) P\{N(1) = 1, N(3) - N(1) = 1\} + P\{N(1) = 2, N(3) - N(1) = 0\} = 62.5e^{-15} = 1.91 \times 10^{-5}$$

$$(2) P(N(1) = 0, N(2) = 1 | N(3) = 1) = \frac{P(N(1) = 0, N(2) - N(1) = 1, N(3) - N(2) = 0)}{P(N(3) = 1)} = \frac{1}{3},$$

$$(3) P(N_1(1) \geq 1 | N(1) \leq 2) = P(N_1(1) = 1 | N(1) \leq 2) + P(N_1(1) = 2 | N(1) \leq 2) = \frac{20}{37}.$$

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动。 备用数据: $(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$ 。请回答下列问题:↵

1. $P\{B(3) > 2 | B(1) = 1, B(2) = 1\} =$ ()↵

(A) 0.16 (B) 0.5 (C) 0.84 (D) 0.98↵

2. $B(2) + B(1)$ 服从下列什么分布? ()↵

(A) $N(0, 1)$ (B) $N(0, 3)$ (C) $N(0, 5)$ (D) $N(0, 6)$ ↵

3. $\{cB(t/4); t \geq 0\}$ 仍是标准布朗运动的充要条件是 $c =$ ()↵

(A) $\pm 1/2$ (B) $\pm 1/4$ (C) ± 2 (D) ± 4 ↵

4. $P\{|\min_{1 \leq t \leq 2} B(t)| \geq 2 | B(1) = 0\} =$ ()↵

(A) 0.02 (B) 0.04 (C) 0.96 (D) 0.98↵

5. $B(2)$ 的密度函数函数 $f_{B(2)}(x)$ 为 ()↵

(A) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$ (D) $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4}}$ ↵

6. 在 $B(1) = 1$ 的条件下, $B(2)$ 的条件分布函数 $F_{B(2)|B(1)}(x|1)$ 为 ↵

(A) $\Phi(x)$ (B) $\Phi(x-1)$ (C) $\Phi(x+1)$ (D) $\Phi(\frac{x-1}{2})$ ↵

7. 在 $B(2) = 2$ 的条件下, $B(1)$ 的条件密度函数 $f_{B(1)|B(2)}(x|2)$ 为↵

(A) $\sqrt{2} \varphi(\frac{x-1}{0.5})$ (B) $\sqrt{2} \varphi(\frac{x-1}{\sqrt{0.5}})$ (C) $\varphi(\frac{x-1}{0.5})$ (D) $\varphi(\frac{x-1}{\sqrt{0.5}})$ ↵

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $P(\max_{0 \leq t \leq 4} B(t) \geq 2) =$ _____ ,

$P(B(3) < 3 \mid B(1) = 1, B(2) = 1) =$ _____。设 $A \sim N(1, 1)$, 且 A 与过程 $\{B(t); t \geq 0\}$

独立。令 $X(t) = B(t) + At$, 则 $X(1)$ 服从_____分布,

$X(1) + X(2)$ 服从_____分布, $Cov(X(1) + X(2), X(1)) =$ _____。

● 0.32, 0.98, $N(1, 2)$, $N(3, 14)$, 5